

TEORÍA: Dinámica de partículas cargadas en presencia de un campo eléctrico constante

MANOLO CARDONA MENCO, DANY DURANGO ESCOBAR

Abril 2024

1 Resumen

Este documento ofrece tanto la teoría esencial para calcular trayectorias de cargas eléctricamente cargadas en interacción con un campo eléctrico $\vec{E}$ constante, como los fundamentos que respaldan la comprensión de tales sistemas. Estos principios teóricos han sido fundamentales para la elaboración de una simulación que visualiza este problema abordado.

2 Cargas en presencia de un campo eléctrico uniforme

Para abordar este problema, es esencial considerar el movimiento de partículas bajo la influencia de un campo gravitacional, del cual resultan en trayectorias parabólicas. El tiro parabólico es un concepto fundamental en física, el cual describe el movimiento de un objeto lanzado en un ángulo respecto a la horizontal, influenciado únicamente por la gravedad.

En este contexto específico, el presente documento se enfoca en comprender y visualizar específicamente la interacción de partículas cargadas negativamente al ser expuestas a un campo eléctrico uniforme (se deja como ejercicio estudiar este mismo caso para partículas neutras o positivas). En este escenario, cuando una partícula de carga q y masa m es sometida a un campo eléctrico $\vec{E}$, experimenta una fuerza eléctrica $q\vec{E}$ dirigida en la dirección del campo. Si se considera esta fuerza como la única influencia externa, según la segunda ley de Newton, la partícula experimentará un cambio en su velocidad. La ecuación que describe este fenómeno es la siguiente:

$$\vec{F}_e = q\vec{E} = m\vec{a} \quad (1)$$

Luego, a partir de estas dos ecuaciones se llega a que la aceleración tiene la forma:

$$\vec{a} = \frac{q\vec{E}}{m}$$

De acuerdo con (1) y considerando que se tiene una partícula de masa m y carga $-e$ que se mueve en la dirección x respecto a $\vec{E}$, cuyas líneas de campo van en la dirección y , se tiene:

$$\Sigma F_y = ma_y \Rightarrow a_y = \frac{\Sigma F_y}{m} = -\frac{qE}{m} \quad (2)$$

Es importante tener presente que si $\vec{E}$ es constante en magnitud y dirección; como en este caso, la fuerza que experimentará la partícula también será constante, con lo cual se puede aplicar el modelo de partícula bajo aceleración constante. Cabe resaltar que si la carga de la partícula es positiva, la dirección que ésta seguirá es en la dirección del campo; sin embargo, si su carga es contraria (negativa), su aceleración se producirá en la dirección contraria.

Un gráfico que representa este problema en particular se muestra a continuación.

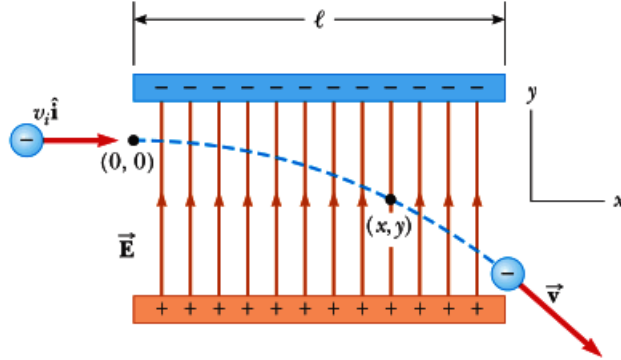


Figure 1: Trayectoria que sigue una partícula cargada negativamente a ingresar al un campo eléctrico constante

Nótese que como la fuerza eléctrica sólo actúa en la dirección vertical, el movimiento de la partícula en la dirección horizontal se puede analizar si la modela como una partícula bajo velocidad constante. Luego la posición final de la partícula en x es de la forma:

$$x_f = x_i + v_x t \quad (3)$$

Donde el tiempo que tarda la partícula en cruzar el campo esta dado por:

$$t = \frac{x_f - x_i}{v_x} \quad (4)$$

suponiendo que el electrón entra al campo en el tiempo $t=0$.

Debido a que la fuerza eléctrica es constante, el movimiento de la partícula en la dirección vertical se analiza al modelarla como una partícula bajo aceleración constante. Luego la posición final de la partícula en y es de la forma:

$$y_f = y_i + v_{yi}t + \frac{1}{2}ma_yt^2 \quad (5)$$

Nótese que con (5) se concluye que la partícula sólo experimentará aceleración en la dirección vertical, cuya ecuación describe una parábola, que es lo que se esperaba desde un inicio. Donde la aceleración en y está dada por

References

- [1] Serway, R. A., Jewett, J. W., Jr. (2009). Física para ciencias e ingeniería con Física Moderna: Volumen 2 (7a ed.). Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.